

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNCTION & PROCEDURE



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Fungsi

a. Definisi Function

Fungsi merupakan sekumpulan instruksi dalam program yang digunakan untuk mengolah input dan menghasilkan suatu nilai sebagai output. Fungsi selalu mengembalikan nilai. Ciri suatu subprogram dikatakan fungsi adalah ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan dan terdapat kata kunci "return" dalam badan subprogram.

b. Deklarasi Function

Pada bagian deklarasi, setelah parameter terdapat tipe data dari nilai yang dikembalikan, sedangkan pada bagian badan fungsi terdapat return dari nilai yang dikembalikan.

c. Cara Pemanggilan Function

Fungsi dipanggil dengan menuliskan nama fungsi beserta argumen yang sesuai dengan parameternya. Nilai yang dihasilkan fungsi dapat disimpan ke dalam variabel, digunakan dalam suatu ekspresi, dijadikan argumen pada subprogram lain, atau langsung ditampilkan menggunakan perintah print atau output.

2. Procedure

a. Definisi Procedure

Prosedur adalah sekumpulan instruksi program yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mengurangi kerumitan kode pada program yang kompleks. Prosedur tidak menghasilkan nilai, tetapi memberikan efek langsung pada program ketika dipanggil. Ciri dari prosedur yaitu tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan dan tidak terdapat kata kunci "return" dalam badan subprogram. Kedudukan procedure sama seperti assignment atau perintah dari paket fmt. Oleh karena itu, nama dari prosedur biasanya menggunakan kata kerja atau sesuatu yang merepresentasikan suatu proses.

b. Deklarasi Procedure

Penulisan deklarasi pada prosedur berada di luar blok program utama (**func main()**) pada suatu program Go. Penulisannya dapat ditempatkan sebelum atau setelah blok program utama.

c. Cara Pemanggilan Procedure

Prosedur akan dijalankan hanya jika dipanggil oleh program utama. Pemanggilan tidak langsung terjadi ketika prosedur dipanggil melalui subprogram lain. Cara memanggil prosedur cukup dengan menuliskan nama prosedur beserta parameter atau argumen yang diperlukan.

d. Parameter

Parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi untuk menerima nilai input.

- 1) **Parameter Formal**, yaitu parameter yang ditulis pada saat deklarasi subprogram dan berfungsi sebagai petunjuk jenis argumen yang diperlukan saat pemanggilan subprogram.
- 2) **Parameter Aktual**, yaitu argumen yang digunakan pada bagian parameter saat pemanggilan suatu subprogram. Banyaknya argumen dan tipe data pada parameter aktual harus sesuai dengan parameter formal.

Parameter juga dapat dibedakan berdasarkan alokasi memorinya, yaitu:

- 1) **Pass by Value**, yaitu cara pengiriman parameter dengan menyalin nilai dari parameter aktual ke parameter formal yang bersifat lokal di dalam subprogram. Karena parameter keduanya memiliki alamat memori yang berbeda, perubahan nilai di dalam subprogram tidak memengaruhi nilai asli pada pemanggilnya.
- 2) **Pass by Reference (Pointer)**, yaitu parameter formal menyimpan alamat memori dari parameter aktual, bukan nilainya. Karena keduanya merujuk ke lokasi memori yang sama, setiap perubahan pada parameter formal akan langsung memengaruhi nilai parameter aktual. Dalam pseudocode, pass by reference ditandai dengan kata kunci *in/out*, sedangkan pada Bahasa Go menggunakan tanda asteris (*) pada tipe data parameter untuk menunjukkan pointer.

Pada fungsi sebaiknya menggunakan pass by value, karena fungsi bisa mengembalikan (return) nilai ke pemanggil dan tidak memberikan efek langsung pada program. Sebaliknya, pass by reference digunakan pada prosedur, karena prosedur tidak mengembalikan nilai tetapi dapat langsung mengubah data pada pemanggilnya.

B. Guided

1. Program Menghitung Volume Tabung

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}
```

```

}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-3\Guided\
Guided-1\Guided-1.go
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

2. Program Pass by Value dan Pass by Reference

```

package main

import "fmt"

func tambahValue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value): ", x)
}

func tambahReference(x *int){
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahreference
(pass by reference): ", *x)
}

```

```

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal: ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value: ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference: ", y)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Guided\
Guided-1\Guided-1.go
Nilai awal: 5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value): 15
Nilai y setelah pass by value: 5
Nilai x didalam prosedur tambahreference (pass by reference): 15
Nilai y setelah pass by reference: 15
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

3. Program Menghitung Diskon

```

package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga = ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon : ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&price)
}

```

```

    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Guided\
Guided-2\Guided-2.go
Masukkan harga barang: 10000
Masukkan jumlah barang: 2
Total harga = 20000
Diskon 10% : 2000
Harga setelah diskon : 18000
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 (Modul 3 – Function)

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input:** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
- **Output:** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Catatan: Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Contoh:

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	6010 3628800 1	$P(5, 3) = 5!/2! = 120/2 = 60$ $C(5, 3) = 5!/(3! \times 2!) = 120/12 = 10$ $P(10, 10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800$ $C(10, 10) = 10!/(10! \times 0!) = 10!/10! = 1$
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini:

```

Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}

```

Jawaban:

```

package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int
    if n <= 1 {
        return 1
    }

    hasil = 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}

```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-3\Unguided
\Unguided-1\Unguided-1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-3\Unguided
\Unguided-1\Unguided-1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari empat bilangan yang dimasukkan oleh user. Variabel yang ada pada program ini adalah a , b , c , d bertipe `integer` dan juga pada fungsi `factorial` terdapat variabel `hasil` bertipe `integer`. Pada program ini terdapat beberapa fungsi, diantaranya fungsi `factorial(n int)`, fungsi `permutation(n, r int)`, fungsi `combination(n, r int)`, dan fungsi `main`. Fungsi `factorial(n int)` digunakan untuk menghitung nilai faktorial bilangan n menggunakan perulangan. Fungsi `permutation(n, r int)` digunakan untuk menghitung nilai permutasi menggunakan rumus $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$. Fungsi `combination(n, r int)` digunakan untuk menghitung nilai kombinasi menggunakan rumus $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. Pada fungsi `main`, program akan meminta empat input dari user kemudian menghitungnya dan akan menampilkan hasil permutasi & kombinasi dari nilai (a, c) dan (b, d) .

2. Soal Unguided 2 (Modul 3 – Function)

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor:
 - Diatas jam 12 malam – 5 sore: Rp4.000/jam
 - Diatas jam 5 sore – jam 12 malam: Rp5.000/jam
- Tarif parkir mobil:
 - Diatas jam 12 malam – 5 sore: Rp6.000/jam
 - Diatas jam 5 sore – jam 12 malam: Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus:

- a. Menerima input jenis kendaraan (`string`), jam masuk (`integer`), dan jam keluar (`integer`).
- b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.

- c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
- d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
- e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan:

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, jamMasuk, jamKeluar int) int {
    var biayaTotal int
    biayaTotal = 0

    for j := jamMasuk; j < jamKeluar; j++ {
        if jenis == "motor" {
            if j < 17 || j == 24 {
                biayaTotal += 4000
            } else {
                biayaTotal += 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if j < 17 || j == 24 {
                biayaTotal += 6000
            } else {
                biayaTotal += 7000
            }
        }
    }
    return biayaTotal
}

func main() {
    var jenis string
    var masuk, keluar, biaya, noKendaraan, totalPendapatan int

    noKendaraan = 1

    fmt.Println("=== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ===")

    for {
        fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", noKendaraan)
```

```

        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&masuk)
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya = hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)
        fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n\n", jenis,
noKendaraan, biaya)
        fmt.Println("=====")
        totalPendapatan += biaya

        noKendaraan++
    }

    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Hari Ini Adalah %d
***\n", totalPendapatan)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-3\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go
=== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ===

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000

=====

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000

=====

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000

=====

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Hari Ini Adalah 109000 ***
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenisnya dan lama parkir serta untuk mengetahui total pendapatan parkir di sebuah cafe dalam satu hari. Variabel yang ada pada program ini adalah `masuk`, `keluar`, `biaya`, `noKendaraan`, dan `totalPendapatan` yang bertipe `integer` serta variabel `jenis` yang bertipe `string`. Pada program ini terdapat fungsi `hitungBiaya(jenis string, jamMasuk, jamKeluar int)` yang digunakan untuk menghitung biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lama parkir. Di dalam fungsi ini terdapat variabel `biayaTotal` bertipe `integer`. Selain itu, terdapat perulangan `for` yang digunakan untuk menghitung biaya parkir dari jam masuk sampai jam keluar. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan (motor atau mobil) dan waktu parkir (sebelum atau setelah jam 17). Sedangkan pada fungsi `main` digunakan untuk menerima input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar dari user. Data yang di input dari user kemudian diproses dengan memanggil fungsi `hitungBiaya` untuk mendapatkan biaya parkir dari setiap kendaraan yang masuk. Hasil biaya parkir akan ditampilkan kemudian dijumlahkan ke dalam `totalPendapatan` untuk mengetahui total pendapatan parkir dalam sehari.

3. Soal Unguided 3 (Modul 4 – Procedure)

Skiena dan Revilla dalam *Programming Challenges* mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n + 1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 1 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur `cetakDeret` yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure `cetakDeret(in n : integer)`

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    fmt.Print(n)

    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n /= 2
        } else {
            n = 3 * n + 1
        }
        fmt.Print (" ", n)
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var input int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&input)
    cetakDeret(input)
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go
Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go
Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan dari suatu angka yang diinput oleh user. Variabel yang ada pada program ini adalah `input` bertipe

integer yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh user. Pada program ini terdapat prosedur `cetakDeret(n int)` yang berfungsi untuk mencetak deret bilangan mulai dari nilai `n`. Prosedur ini menggunakan perulangan `for` sampai nilai `n` menjadi 1. Jika nilai `n` genap maka akan dibagi 2 dan jika nilai `n` ganjil maka akan diubah menjadi $3n+1$. Pada fungsi `main`, program akan menerima input dari user kemudian memanggil prosedur `cetakDeret` untuk menampilkan deret tersebut.

4. Soal Unguided 4 (Modul 4 – Procedure)

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri:

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}
Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}
Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan desimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 
```

Kemudian hitunglah luas & keliling:

- 1) Persegi dengan sisi 1057
- 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
- 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban:

```
package main
import "fmt"
const Pi = 3.14

func hitungPersegi(sisi int) {
    var luas, keliling int
    luas = sisi * sisi
    keliling = 4 * sisi
    fmt.Println("Luas persegi: ", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi: ", keliling)
}
```

```

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    var luas, keliling int
    luas = panjang * lebar
    keliling = 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang: ", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang: ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari float64) {
    var luas, keliling float64
    luas = Pi * jari * jari
    keliling = 2 * Pi * jari
    fmt.Println("Luas lingkaran: ", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran: ", keliling)
}

func main() {
    var pil int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan: ")
    fmt.Scan(&pil)
    fmt.Println()

    switch pil {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang: ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar: ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
    }
}

```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-2\
Unguided-2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 1

Masukkan sisi: 1057
Luas persegi: 1117249
Keliling persegi: 4228
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-2\
Unguided-2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 2

Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
Luas persegi panjang: 9328
Keliling persegi panjang: 388
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week-3_Modul-4\Unguided\Unguided-2\
Unguided-2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 3

Masukkan jari-jari: 13.87
Luas lingkaran: 604.063466
Keliling lingkaran: 87.1036
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> |
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Variabel yang ada pada program ini diantaranya variabel `sisi`, `p`, `l` (integer) dan `r` (float64) untuk menyimpan nilai ukuran bangun datar, dan variabel `pil` (integer) untuk menyimpan pilihan menu yang di input oleh user. Terdapat juga konstanta `Pi` yang digunakan dalam perhitungan lingkaran. Pada program ini terdapat beberapa prosedur. Prosedur `hitungPersegi(sisi int)` digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi berdasarkan nilai sisi. Prosedur `hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int)` digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Prosedur `hitungLingkaran(jarijari float64)` digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan konstanta `Pi`. Pada fungsi `main`, program akan meminta input user yang berupa pilihan (1, 2, atau 3). Setelah itu, program akan memanggil prosedur yang sesuai untuk menghitung keliling dan luas bangun datar.

D. Kesimpulan

Setelah mempelajari Modul 3 dan Modul 4 dapat dipahami perbedaan function yang wajib mengembalikan nilai dan procedure yang lebih fokus pada menjalankan instruksi. Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan function dan procedure membuat program menjadi lebih rapi dan efisien. Function biasanya digunakan pada program yang membutuhkan hasil perhitungan tertentu, misalnya dalam perhitungan permutasi, kombinasi, atau menghitung pendapatan parkir. Sedangkan procedure lebih banyak digunakan untuk menjalankan perintah tertentu, seperti mencetak deret angka atau menampilkan menu pilihan pada program bangun datar. Penggunaan pass by reference menggunakan pointer juga sangat membantu karena memungkinkan untuk mengubah data asli secara langsung tanpa perlu membuat variabel baru sehingga program jadi lebih efektif.